

3.2 Teste de Unidade

Os testes de unidade foram desenvolvidos e executados utilizando o framework pytest para validar o comportamento isolado dos módulos do sistema, com foco inicial nas regras de negócio do repositório de denúncias. Foram obtidos os seguintes indicadores de qualidade:

- **Taxa de Sucesso:** 100% (12 testes executados e 12 aprovados sem falhas).
- **Cobertura de Código:** 100% das linhas do módulo testado foram validadas.

Relatório de Cobertura:

```
-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.14.0-final-0
-----
```

Name	Stmts	Miss	Cover	Missing
src\repositories\denuncia_repository.py	29	0	100%	
TOTAL	29	0	100%	

```
===== 12 passed, 3 warnings in 1.48s =====
```

4.1 Teste Funcional

Os testes funcionais foram conduzidos utilizando a abordagem de caixa preta para garantir que o sistema atenda aos requisitos funcionais especificados. Utilizando ferramentas de simulação de requisições web para o backend, foram reproduzidas as interações reais dos usuários com a plataforma (como acessos a URLs e submissões de formulários), avaliando exclusivamente a exatidão das respostas e saídas na interface.

Os principais cenários validados incluem:

- **Autenticação e Segurança:** Verificação do bloqueio automático de rotas protegidas para visitantes sem sessão ativa, além da validação das mensagens de erro na interface ao processar credenciais inválidas no formulário de login.
- **Navegação e Catálogo:** Confirmação de que a página inicial renderiza corretamente a vitrine de ferramentas e de que os parâmetros de filtro (busca por texto e categoria) exibem os resultados esperados.
- **Fluxo de Aluguel:** Avaliação das transações de locação, garantindo que as solicitações processem as datas corretamente e que as mudanças de status da reserva (Aguardando aprovação, Confirmado, Em Uso, Finalizado) reflitam adequadamente nos painéis do locador e do locatário.

Relatório:

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Admin\Desktop\na-sua-mao\na-sua-mao
plugins: anyio-3.7.1, cov-7.1.0
collected 3 items

test_funcional.py ... [100%]

===== 3 passed, 71 warnings in 1.09s =====
PS C:\Users\Admin\Desktop\na-sua-mao\na-sua-mao>
```

4.2 Teste de Integração

Os testes de integração foram realizados para validar a comunicação entre as diferentes camadas da aplicação, o banco de dados e os serviços auxiliares, garantindo o fluxo correto das informações.

- **Integração com o Banco de Dados:** Foram validadas as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) utilizando o ORM SQLAlchemy. O sistema demonstrou total capacidade de persistir novos registros (ex: cadastro de usuários e anúncios de ferramentas), realizar leituras complexas com filtros (ex: busca de ferramentas por distância e categoria), atualizar estados transacionais (ex: mudança de status da reserva de "Aguardando" para "Em Uso") e aplicar exclusões lógicas (inativação e anonimização de perfil via LGPD) respeitando a integridade referencial das chaves estrangeiras no banco relacional (SQLite/MySQL).
- **Integração com APIs e Componentes:** O sistema foi testado quanto à sua comunicação com módulos externos e serviços acoplados. Validou-se a integração com o módulo `cpf_service.py`, que atua processando e confirmando a validade matemática dos documentos inseridos no cadastro, simulando a validação externa. Adicionalmente, foi testada a integração com o serviço de armazenamento (`storage_service.py`), garantindo que o upload de imagens das ferramentas processa, redimensiona e salva corretamente os arquivos no diretório estático do servidor, vinculando o caminho da imagem ao banco de dados de forma consistente.

Relatório:

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Admin\Desktop\na-sua-mao\na-sua-mao
plugins: anyio-3.7.1, cov-7.1.0
collected 3 items

test_integracao.py ... [100%]

===== 3 passed, 1 warning in 0.48s =====
PS C:\Users\Admin\Desktop\na-sua-mao\na-sua-mao>
```

4.3 Teste de Usabilidade (Heurísticas de Nielsen)

A interface do sistema "Na Sua Mão" foi projetada utilizando o framework TailwindCSS e avaliada qualitativamente com base nas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen. O objetivo foi garantir uma navegação fluida, intuitiva e segura para os usuários (locadores e locatários). A seguir, detalha-se como os princípios foram aplicados na plataforma:

1. Visibilidade do status do sistema: O usuário é sempre informado sobre o estado de suas interações. Exemplos: *Badges* coloridas na tela "Meus Aluguéis" mostram em tempo real se a reserva está "Aguardando", "Em Uso" ou "Finalizada". Alertas visuais (verdes ou vermelhos) confirmam o sucesso ou falha de uma ação.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: A plataforma utiliza linguagem clara e ícones universais. Termos como "Locador", "Ferramenta", "Devolução" e "Denúncia" refletem exatamente o vocabulário do dia a dia. A formatação do CPF (ex: 111.222.333-44) reflete o padrão visual físico do documento.

3. Controle e liberdade do usuário: O usuário tem saídas de emergência claras. É possível cancelar uma solicitação de reserva antes da aprovação e há a opção de "Excluir Conta" no perfil (com dupla confirmação), que aplica a anonimização dos dados conforme a LGPD.

4. Consistência e padronização: O design (*base.html*) mantém um padrão rigoroso de cores e tipografia. Botões de ação principal usam a cor primária (azul/índigo), ações destrutivas (ex: suspender usuário ou excluir conta) usam vermelho, e ícones mantêm a mesma espessura em todas as telas.

5. Prevenção de erros: O sistema bloqueia ações incorretas antes que aconteçam. No formulário de aluguel, é impossível selecionar uma "Data de Devolução" anterior à "Data de Início". No cadastro, um script valida se as senhas coincidem antes de permitir o envio do formulário.

6. Reconhecimento em vez de memorização: O usuário não precisa lembrar de informações de uma tela para outra. A página de "Detalhes da Reserva" exibe a foto da ferramenta, o nome do locador, as datas e o status atual em um único painel consolidado.

7. Flexibilidade e eficiência de uso: A interface é responsiva, adaptando-se a celulares e desktops. Para os usuários comuns, o catálogo é direto. Para o Administrador, o painel (*dashboard*) exibe atalhos rápidos e cards com totalizadores de usuários e denúncias.

8. Estética e design minimalista: Utilizou-se o conceito de *Clean Design*. As telas não possuem informações irrelevantes; o foco principal, como no index.html, está puramente na foto da ferramenta, título, avaliação e valor da diária, usando bastante "espaço em branco" (respiro).

9. Ajuda a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros: Quando ocorre uma falha, as mensagens são construtivas. Se o login falhar, o sistema exibe "E-mail ou senha incorretos" em um bloco vermelho claro. Se o usuário tentar excluir a conta com reservas ativas, o sistema explica o motivo exato do impedimento.

10. Ajuda e documentação: As regras críticas do sistema são autoexplicativas ao longo da navegação, como o texto explicativo sobre o limite de 10 ferramentas ativas e os avisos de responsabilidade civil antes de abrir uma denúncia.